

سپاهان فلز — گزارش کامل بازطراحی

تحلیل یازده رقیب، ممیزی کاتالوگ و بک‌اند، پروتوتایپ نسخه ۴ در چهار صفحه، و استقرار زنده

۱۶ مرداد ۱۴۰۵ · هدف: تبدیل سایت به مرجع قیمت صنایع مفتولی و افزایش زنگ‌خور

۱. خلاصه اجرایی

پنج کار انجام شد: کاتالوگ واقعی سایت استخراج شد (۷۰ کد کالا در ۱۰ دسته)، یازده رقیب صفحه‌به‌صفحه بررسی شدند، بک‌اند لاراول ممیزی شد، پروتوتایپ در چهار صفحه از نو ساخته شد روی داده‌ی واقعی و به ریال، و سامانه‌ی رصد قیمت رقبا طراحی شد.

رقیب بررسی‌شده ۱۱	صفحه پروتوتایپ ۴	کد کالای واقعی ۷۰	قابلیت اضافه‌شده ۲۱	عرض تست‌شده ۱۳	نیازمند بک‌اند ۶
-------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------

محور استراتژیک کل بازطراحی: از یازده رقیب، ده‌تا واسطه‌اند. آهن ملل صریحاً «۱۹ کارخانه» را منبع خود می‌نامد. شما خودتان کارخانه‌اید و این تنها تفاوتی است که هیچ رقیبی نمی‌تواند کپی کند — قیمت، ظاهر و محتوا همه کپی‌شدنی‌اند، خط تولید نه.

پس این تفاوت در پروتوتایپ یک عنصر طراحی شد، نه یک جمله در «درباره ما»: نوار تولیدکننده زیر منو در همه‌ی صفحات، نشان «تولید ما» روی هر ردیف جدول، و «عرض سفارشی» به‌عنوان قابلیت‌ی که واسطه ذاتاً ندارد.

۲. ممیزی کاتالوگ واقعی — آنچه سایت شما امروز دارد

هر ده صفحه‌ی دسته‌بندی زنده خوانده شد. محصولات عیناً همان‌هایی هستند که روی `sepanhanfelez.ir` هستند؛ هیچ محصولی اضافه یا حذف نشد.

دسته	کد کالا	واحد فروش	ستون‌های مشخصات فنی
توری حصاری	۱۳	کیلوگرم	ضخامت مفتول، محل بارگیری، عرض، چشمه، وزن هر m^2 ، طول رول
توری پرسی	۱۳	کیلوگرم	ضخامت مفتول، چشمه، وزن هر برگ
توری جوشی ریزبافت رول	۱۲	رول	طول×عرض، متراژ رول، وزن هر رول
توری گابیون	۹	مترمربع	ضخامت مفتول، طول، عرض، چشمه، وزن هر m^2
مفتول آرماتوربندی	۸	کیلوگرم	ضخامت مفتول، وزن، نوع مفتول
مش جوشی / مش آهنی	۵	کیلوگرم	محل بارگیری، چشمه، سایز میلگرد، طول×عرض، وزن هر برگ
توری مرغی	۴	رول	نوع گالوانیزه، محل بارگیری، طول، عرض، وزن، چشمه
توری فرنگی	۳	رول	ضخامت مفتول، نوع گالوانیزه، طول، عرض، وزن، چشمه
سیم خاردار	۳	کیلوگرم / کلاف	ضخامت مفتول، نوع گالوانیزه، وزن، نوع، ضخامت خار
توری کششی (expanded metal)	•	—	ستون‌ها تعریف شده، محصولی ثبت نشده

۱. ستون «نوسان قیمت» عدد بی معنی نشان می‌دهد. توری چشمه ۵/۵ مفتول ۲/۲: قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال، نوسان ۷۶۰,۰۰۰ ریال. یعنی قیمت از ۴۶۰,۰۰۰ به ۱,۲۲۰,۰۰۰ رفته — یک جهش ۱۶۵ درصدی.

این باگ نیست؛ این «اختلاف با آخرین قیمت ثبت شده» است و چون آخرین ثبت دو ماه پیش بوده، عدد غول آسا شده. با بروزرسانی روزانه، همین ستون به ۰.۵ تا ۲ درصد می‌رسد و تازه معنی پیدا می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که سامانه‌ی رصد قیمت (بخش ۶) حل می‌کند.

۲. واحد فروش بین دسته‌ها یکسان نیست — کیلوگرم، رول، مترمربع، کلاف. پس میانگین‌گیری بین دسته‌ها ریاضیاتی غلط است: نمی‌شود ریال بر کیلوگرم را با ریال بر رول جمع زد.

به همین دلیل «شاخص قیمت» در پروتوتایپ عمداً فقط درون هر دسته محاسبه می‌شود و هیچ‌جا یک عدد کل سایت نمی‌سازد. اگر روزی کسی خواست «میانگین قیمت سپاهان فلز» را نشان دهد، جلوییش را بگیرید.

۳. دو دسته وضعیت نامناسب دارند. «توری کششی» صفر محصول فعال دارد ولی در منو و سایت مپ هست — یعنی یک صفحه‌ی خالی که گوگل ایندکس می‌کند. دسته‌ی آزمایشی «تست ۳» هم هنوز در منوی زنده‌ی سایت دیده می‌شود. هر دو از پنل قابل اصلاح‌اند و به کد نیاز ندارند.

۳. تحلیل رقبا — یازده سایت، صفحه به صفحه

رقیب	تولیدکننده؟	جدول قیمت	ستون مشخصات	فیلتر	ماشین حساب	امتیاز/ستاره	تماس در ردیف
شهر مفتول	ادعا	✓	✓	✓	X	X	X
آهن ملل	واسطه (۱۹ کارخانه)	✓	✓	X	X	X	✓
آهن تخفیف	واسطه	✓	✓	X	X	X	جزئی
فولاد توفیقی	ادعا	✓	جزئی	X	X	X	X
مفتول کالا	ادعا	کارت	جزئی	X	X	۶۳۹ رأی	X
آرتا فنس	واسطه	✓	جزئی	X	X	X	X
فنس گستر	واسطه	✓	جزئی	X	X	X	X
توران گستر	ادعا	✓	جزئی	X	X	X	X
حصار بافت	ادعا	X	X	X	X	X	X
آهنیتو	واسطه	X عمدی	X	X	X	X	X
آهن آنلاین	واسطه	در متن	X	X	X	X	X
سپاهان فلز — پروتوتایپ	کارخانه	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ضعف های مشترک رقبا — که دقیقاً نقشه ی برتری ما شد

تحلیل صفحه ی «توری مرغی» شهر مفتول (قوی ترین صفحه ی بازار) هشت کمبود نشان داد. هفت تای آن در پروتوتایپ پوشش داده شد:

#	ضعف رقبا	پاسخ ما
۱	هیچ ابزار مقایسه ی محصول ندارند	سینی مقایسه با چک باکس در هر ردیف
۲	وضعیت موجودی نشان نمی دهند	نشان موجودی سه حالت در هر ردیف
۳	امتیاز و نظر ندارند (جز مفتول کالا)	ستاره و امتیاز در ردیف، دسته و صفحه محصول
۴	ماشین حساب تناژ ندارند	ماشین حساب وزن و مبلغ با پله های تخفیف
۵	جدول ها روی موبایل ناخوانا	تبدیل به کارت زیر ۱۰۲۴px
۶	محتوای آموزشی از جدول لینک نمی شود	FAQ و راهنما زیر همان جدول
۷	مرتب سازی و جستجوی داخل جدول ندارند	نوار ابزار مرتب سازی، فیلتر و جستجو
۸	گالری تصویر محصول ندارند	پوشش داده نشد — نیازمند عکاسی محصول

۴. آنچه در پروتوتایپ ساخته شد

چهار صفحه

صفحه	نقش	محتوای اصلی
index.html	صفحه اصلی	نوار تولیدکننده، سیاست بروزرسانی، شاخص قیمت، جدول تغییرات، ۱۰ دسته با بازه قیمت، اعتماد، فرم تماس
price.html	جدول قیمت کل	شاخص، چپ ۱۰ دسته، نوار ابزار، جدول با ستون مشخصات، شرایط فروش، کارشناسان، FAQ
category.html	دسته (توری حصار، ۱۳ کد واقعی)	ماشین حساب، امتیاز دسته، فیلتر ۶ مشخصه، جدول با مقایسه، نمودار، ویژگی‌ها، راهنما، نظرات
product.html	محصول تکی (جدید)	کارت قیمت چسبان، جدول مشخصات کامل، نمودار، ماشین حساب، پرسش و پاسخ، محصولات مرتبط

بیست و یک قابلیت — و اینکه هر کدام از کجا تغذیه می‌شود

(الف) از بک‌اند موجود شما (۱۲ مورد — بدون نیاز به کد جدید)

قابلیت	منبع در بک‌اند
ستون‌های مشخصات فنی (متفاوت برای هر دسته)	product_spec_value + category_spec
فیلتر مشخصات چندگانه	CategoryController@index — پیاده است
ردیف میانگین / بیشترین / کمترین	محاسبه از category->products
نمودار روند قیمت محصول و دسته	/product/{id}/{tf} و /category/chart/{id}/{tf}
ویژگی‌ها و کاربردها	features و usages با CRUD کامل
پرسش و پاسخ با پاسخ کارشناس	ProductComment با فیلد answer
نشان «تولید ما»	categories.our_product — فیلد موجود و بلااستفاده
ارزش افزوده	products.tax
تاریخ آخرین بروزرسانی	\$lastUpdate در کنترلر دسته
استعلام PDF	POST /category/{slug}/print
لیست سفارش	POST /cart/{id}
خبرنامه پیامکی قیمت	POST /newsletter

مهم‌ترین یافته‌ی فنی: همه‌ی این دوازده قابلیت از قبل کار می‌کنند — اما فقط در صفحه‌ی دسته‌بندی. صفحه‌ی /price که پرچم «مرجع قیمت» است و صفحه‌ی اصلی، همه‌ی این داده را دور می‌ریزند و فقط نام و قیمت نشان می‌دهند. این شکاف داده نیست، شکاف نمایش است — و ارزان‌ترین برد موجود.

ب) طراحی‌شده، نیازمند بک‌اند (۶ مورد)

#	قابلیت	مشکل دقیق	راه‌حل
۱	فرم درخواست تماس (خواسته‌ی شما)	POST /collaboration پنج فیلد اجباری می‌خواهد: نام، نام‌خانوادگی، تلفن، ایمیل، آدرس. POST /contact شش فیلد از جمله موضوع و متن ≤ 100 حرف.	ایمیل و آدرس را nullable کنید، یا POST /callback اندپوینت سبک
۲	ماشین‌حساب وزن (خواسته‌ی شما)	وزن یک رشته متنی در جدول values است: «۱/۲۰۰»، «۹ کیلوگرم»، «۲۲ کیلوگرم». با متن نمی‌شود ضرب کرد.	ستون عددی weight_per_unit روی products
۳	امتیاز و ستاره (خواسته‌ی شما)	product_comments ستون rating ندارد. بدون آن aggregateRating و ستاره در نتایج گوگل ناممکن است.	ستون rating (۱-۵) + بازنویسی فرم نظر
۴	پله‌های تخفیف تناژ	جدولی وجود ندارد	جدول price_tiers (محصول، حداقل تناژ، قیمت)
۵	کارشناسان فروش نام‌دار	جدولی وجود ندارد. شهر مفتول شش کارشناس با داخلی جدا دارد.	جدول sales_reps + /admin/sales-rep
۶	وضعیت موجودی	products.status فقط فعال/غیرفعال است، نه موجود/محدود/سفارشی	ستون stock_state سه‌حالتی

ج) پارامترهای جدول روی کنترلر موجود

هیچ‌کدام از یازده رقیب مرتب‌سازی . PriceListController@index روی stock · load_location · per_page · q · sort یا جستجوی داخل جدول ندارند — این یک مزیت واقعی است، نه جبران عقب‌ماندگی.

۵. ارزیابی UI/UX — نقاط قوت و ضعف

نقاط قوت سایت شما (که رقبا ندارند)

۱. شما کارخانه‌اید. تنها مزیت غیرقابل کپی. حالا یک عنصر طراحی دارید.
۲. عمق داده‌ی مشخصات فنی. ۶ ستون مشخصات برای توری حصار، هر دسته ستون‌های خودش. رقبا حداکثر ۴ ستون ثابت دارند. این محتوای ساختاریافته‌ی یکتاست که کپی‌شدنی نیست.
۳. دو اندپوینت نمودار که واقعاً کار می‌کنند. شهر مفتول ستون «نمودار» دارد که placeholder است و هرگز بارگذاری نمی‌شود.
۴. سیستم فیلتر مشخصات پیاده‌شده. فقط شهر مفتول چیزی مشابه دارد.
۵. تولید سفارشی. عرض و چشمه مطابق نقشه — کاری که واسطه ذاتاً نمی‌تواند.
۶. زیرساخت فنی سالم. اسکیمای Product/Offer، کنونیکال‌های درست، سایت‌مپ سالم، خط CI/CD. رقبا اکثراً وردپرسی‌اند.

کمیوهای سایت شما

۱. تازگی قیمت — بحرانی. هر پنج رقیبی که جدول دارند امروز بروز بودند (شهر مفتول «جمعه ۱۶ مرداد»، آهن ملل تا ثانیه). شما «۲ ماه پیش». این شرط ورود به بازار است، نه یک ترجیح. بخش ۶ راه‌حل است.
۲. رتبه در جستجو. در هیچ‌کدام از نه جستجوی انجام‌شده ظاهر نشدید. میراث دوره‌ای است که سایت کلون یک دامنه‌ی مرده بود.
۳. عمق محتوا. شهر مفتول برای «توری حصار» راهنمای نصب، اشتباهات رایج، نگهداری، جدول مقایسه و ویدیو دارد. شما یک پاراگراف.
۴. اثبات اجتماعی صفر. مفتول کالا ۶۳۹ امتیاز و ۶۵۶ نظر دارد.
۵. بهترین صفحه‌ی سایت دیده نمی‌شود. صفحه‌ی دسته‌بندی عالی است و `/price` فقیر — درست برعکس آنچه باید باشد.
۶. دو صفحه‌ی بی‌محتوا ایندکس می‌شوند: «توری کششی» و «تست ۳».
۷. تصویر محصول ندارید. تنها ضعفی از فهرست رقبا که با کد حل نمی‌شود.
۸. اندازه‌گیری صفر. نه GSC، نه GAF. بدون رویداد کلیک روی تلفن، «زنگ‌خور بالا رفت» اثبات‌ناپذیر است.

تصمیم‌های طراحی و دلیلشان (مخاطب ۴۰+، خریدار قیمت‌محور و دلال)

تصمیم	دلیل
قرمز برند فقط برای «تماس»	یک رنگ با یک معنی. رقبا قرمز را همه‌جا خرج می‌کنند و اثرش را می‌کشند
متن پایه ۱۷px، قیمت ۲۶px بولد	مخاطب ۴۰+ سال؛ قیمت مهم‌ترین عدد صفحه است
هیچ ناحیه لمس زیر ۴۴px	اندازه‌گیری شد: صفر مورد در هر چهار صفحه و هر ۱۳ عرض
اعداد <code>direction:ltr</code> و <code>tabular-nums</code>	ستون قیمت نمی‌لرزد و شماره تلفن در RTL معکوس نمی‌شود
جدول → کارت زیر ۱۰۲۴px	دلال روی موبایل قیمت چک می‌کند. رقبا اینجا ناخوانا می‌شوند
داک تماس چسبان موبایل	هیچ رقیبی ندارد. بزرگ‌ترین اهرم زنگ‌خور
دکمه تماس در هر ردیف	لحظه‌ی تصمیم همان‌جاست. فقط آهن ملل چیزی مشابه دارد
ریال، طبق درخواست شما	⚠ هر یازده رقیب تومانی‌اند — پایین‌تر توضیح

یک ریسک که باید بدانید و تصمیمش با شماست. شما ریال خواستید و پروتوتایپ به ریال ساخته شد. اما هر یازده رقیب تومان می‌نویسند. توری حصاری شما ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال است و رقیب همان کالا را ۱۲۲,۰۰۰ تومان می‌نویسد — عدد یکی است، اما خریداری که دو تب باز کرده و اسکن می‌کند، در کسری از ثانیه قضاوت می‌کند.

راه میانه‌ای که پوزیشن‌نگ رسمی را هم حفظ می‌کند: عدد اصلی ریال بماند (برای فاکتور و قرارداد درست است) و زیرش با فونت کوچک «معادل X تومان» بیاید. اگر بخواهید، در نسخه‌ی بعدی اضافه می‌کنم.

۶. سامانه‌ی رصد قیمت رقبا

سند کامل: PRICE-WATCH-SPEC.md . خلاصه:

یک cron که دو بار در روز کاری (۷ صبح و ۱۵) قیمت پنج رقیب اصلی را می‌خواند، به ریال نرمال می‌کند، با کد کالای شما تطبیق می‌دهد و در پنل نشان می‌دهد. خروجی نهایی: **دکمه‌ی «دریافت اکسل قیمت‌گذاری»** که فایلی با ساختار `/admin/excel` می‌سازد، پیش‌پرس شده با قیمت فعلی شما، میانگین رقبا، کمترین رقیب و درصد اختلاف. شما فقط ستون «قیمت جدید» را پر می‌کنید و همان فایل را آپلود می‌کنید.

موضوع	تصمیم
هدف اولیه	شهر مفتول، آهن تخفیف، فولاد توفیقی، آهن ملل، مفتول کالا — هر پنج جدول ماشین‌خوان دارند
تطبیق محصول	امتیازدهی بر پایه چشمه + مفتول + واحد. هرگز خودکار تأیید نشود
واحد پول	همه به ریال ذخیره شوند (<code>unsignedBigInteger</code> — قیمت رول ۴۹.۵ میلیون ریال است)
واحد فروش	اگر واحد دو ردیف یکی نیست، مقایسه نشود. هشدار بهتر از عدد غلط است
«صفر ردیف»	= خرابی، نه «قیمتی نبود». باید هشدار بدهد وگرنه بی‌صدا می‌میرد
انتشار	فقط داخل پنل. انتشار قیمت رقیب هم ریسک حقوقی دارد هم پوزیشنینگ تولیدکننده را خراب می‌کند

مانع اصلی: روی این هاست **cron واقعی ندارید** — نه SSH، نه شل. سه راه: (۱) Cron Job در GitHub (۲) cPanel، Actions با `schedule: cron` که یک مسیر امن را صدا بزند — شما از قبل خط CI/CD دارید، (۳) دکمه‌ی «بروزرسانی الان» در پنل. **پیشنهاد: هر سه.**

۷. کیفیت پروتوتایپ — اعداد اندازه‌گیری شده

معیار	هدف	index	price	category	product
اسکرول افقی در ۱۳ عرض (۳۶۰-۱۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ناحیه لمس زیر ۴۴px	۰	۰	۰	۰	۰
آیکون شکسته	۰	۰	۰	۰	۰
تصویر بدون alt	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد H1	۱	۱	۱	۱	۱
خطای جاوااسکریپت	۰	۰	۰	۰	۰
متن پایه	۱۶px≤			۱۷px دسکتاپ / ۱۶px موبایل	

چهار باگ واقعی که فقط با نگاه کردن پیدا شدند، نه با اندازه گیری:

۱. `overflow:hidden` روی wrapper جدول، دو ستون آخر — از جمله دکمه «استعلام تلفنی» که مهم ترین CTA صفحه است — را بی صدا می بُرید. و چون بریده می شد، تست سرریز صفر گزارش می کرد و مشکل پنهان می ماند. حالا `overflow:visible` است تا اگر روزی جا نشود، تست فوراً گیرش بیندازد.
۲. نام های واقعی دسته ها بلندند («توری جوشی ریزبافت گالوانیزه رول») و منو را در ۱۴۴۰px سرریز می کردند — باندی که تست ۱۴۴۰/۳۷۵ نشان نمی داد.
۳. گرید بالای صفحه دسته هنگام بازتولید از بین رفت و ماشین حساب تمام عرض زیر متن افتاد.
۴. عنوان و زیرعنوان نوار تولیدکننده هر دو `span` بودند و بدون `display:block` روی یک خط می نشستند.

۸. نقشه‌ی پیاده‌سازی

موج ۰ — بدون کد، بالاترین اثر

- بروزرسانی قیمت‌ها از `/admin/excel`
- حذف دسته «تست ۳» و تعیین تکلیف «توری کشی» (محصول اضافه یا غیرفعال)
- دسترسی به یک property واقعی GAF

موج ۱ — بازطراحی، بدون تغییر دیتابیس

- سیستم طراحی، نوار تولیدکننده، باکس تلفن، داک موبایل، تماس در هر ردیف
- رویدادهای GAF روی هر شش نقطه تماس
- انتقال ستون‌های مشخصات از صفحه دسته به `/price` و صفحه اصلی
- شاخص قیمت از `daily_avg_price` · نشان «تولید ما» از `our_product`
- وصل کردن نمودار واقعی به جای `mini-chart.png`
- صفحه‌ی محصول تکی

موج ۲ — شش مورد بک‌اند

- اندپوینت سبک درخواست تماس (خواسته‌ی شما ۱)
- `weight_per_unit` عددی + ماشین حساب (خواسته‌ی شما ۲)
- ستون `rating` + ستاره + `aggregateRating` (خواسته‌ی شما ۴)
- `stock_state` · `sales_reps` · `price_tiers`

موج ۳ — سامانه رصد قیمت

- جدول + `parser` + `Scraper` شهر مفتول + اجرای دستی
- صفحه پنل با ستون Δ · چهار `parser` دیگر · `exportPricingSheet()`
- زمان‌بندی cPanel یا GitHub Actions · هشدار «صفر ردیف»

موج ۴ — محتوا و رتبه

- عکاسی محصول (تنها ضعفی که با کد حل نمی‌شود)
- محتوای عمیق هر دسته: راهنمای نصب، اشتباهات رایج، جدول مقایسه
- جمع‌آوری نظر و امتیاز واقعی از مشتریان فعلی

۱۰. استقرار زنده

پروتوتایپ روی گیت‌هاب منتشر شد و با دامنه‌ی اختصاصی بالا آمد.

مورد	وضعیت
مخزن	github.com/mohammadweb/sepahanfelez-prototype — عمومی
نشانی زنده	https://sepahanfelez.lenzit.ir
میزبانی	GitHub Pages، انتشار مستقیم از شاخه main
DNS	CNAME از sepahanfelez.lenzit.ir به mohammadweb.github.io روی Cloudflare
گواهی SSL	Let's Encrypt، صادر شده ۷ اوت ۲۰۲۶، معتبر تا ۵ نوامبر — تمدید خودکار

دو مانعی که در مسیر خورد و چطور دور زده شد

۱. توکن گیت‌هاب اجازه‌ی ساخت مخزن نداشت. توکن موجود در `~/config/claude-seo/gh-token` متعلق به همان اکانت mohammadweb است و روی مخزن‌ها `admin:true` دارد، اما یک fine-grained PAT بدون دسترسی **Administration: write** است: `POST /user/repos → 403`. مخزن را شما دستی ساختید.

۲. فعال‌سازی Pages هم با توکن ممکن نشد (403 — بدون `Pages: write`). ورک‌فلویی نوشتم که با `configure-pages(enablement:true)` خود Actions آن را روشن کند؛ آن هم خورد به `Resource not accessible by integration`، یعنی «Workflow permissions» مخزن روی `read-only` بود. ورک‌فلو حذف شد تا اجرای ناموفق تکرار نشود، و انتشار مستقیم از شاخه — که به هیچ دسترسی Actions نیاز ندارد — جایگزین شد.

یک ریسک سئو که پیش از انتشار بسته شد. محتوای پروتوتایپ عیناً همان محصولات و همان متن‌های `sepahanfelez.ir` است. اگر گوگل زیردامنه را ایندکس می‌کرد، محتوای تکراری می‌ساخت و به رتبه‌ی سایت اصلی — که همین حالا هم در جستجو دیده نمی‌شود — آسیب می‌زد.

سه لایه‌ی محافظت اضافه شد: `robots.txt` با `Disallow: /`، متای `noindex, nofollow` در هر صفحه ۰ و یک نوار بالای صفحه که پروتوتایپ بودن را اعلام و به سایت اصلی لینک می‌کند.

۱۱. پاس‌کاری تمیزکاری — نسخه ۴

پس از استقرار، یک دور پرداخت روی هر چهار صفحه انجام شد. هیچ رنگ یا فونت جدیدی اضافه نشد؛ فقط انضباط ریتم، عمق و جزئیات.

تغییر	چرا
یادداشت‌های فنی پیش فرض پنهان شدند	نُه جعبه‌ی آبی با کد، جریان بصری را قطع می‌کردند و طرح دیده نمی‌شد. سوییچ کاملاً CSS است — بدون جاوااسکریپت — و با موس و کیبورد هر دو کار می‌کند.
نوار پروتوتایپ بازطراحی شد	نسخه‌ی اول یک نوار قرمز پررنگ بود که با زبان طراحی نمی‌خواند و قرمزِ «تماس» را هم رقیق می‌کرد. حالا سرمایه‌ای تیره با یک خط قرمز نازک.
ارتفاع نوارهای بالای صفحه کم شد	۳۹۳px تا شروع H۱ بود، حالا ۳۶۶px. نوار تولیدکننده از ۹۱ به ۸۰ و نوار پروتوتایپ از ۶۴ به ۴۸ پیکسل.
راه‌راه جدول ملایم‌تر شد	کنتراست قبلی برای اسکن طولانی پرنویز بود. ردیف زیر نشانگر حالا یک نوار سرمایه‌ای در لبه می‌گیرد که چیدمان را جابه‌جا نمی‌کند.
ریتیم عمودی یکسان شد	بخش‌ها با <code>style</code> درون‌خطی padding می‌گرفتند و فاصله‌ها ناهماهنگ بود.
لنگرها <code>scroll-margin</code> گرفتند	زیر منوی چسبان پنهان می‌شدند.
استایل چاپ کامل شد	خریدار این جدول را چاپ می‌کند و به دفتر می‌برد. ماشین‌حساب، فرم‌ها و نمودارها از چاپ حذف و شماره‌ی پشت لینک‌های <code>tel:</code> اضافه شد.
<code>text-wrap: balance</code> روی عنوان‌ها	عنوان‌های فارسی چندخطی متوازن‌تر می‌شکنند.

دو باگ دسترس‌پذیری که در همین پاس گرفته شد: چک‌باکس سوییچ یادداشت‌ها ۱×۱ پیکسل بود (ناحیه‌ی لمس واقعی کنترل، نه برجسبش) — حالا روی کل برجسب پهن شده و ۴۴px است. و لینک نوار پروتوتایپ ۲۵px ارتفاع داشت که به ۴۴ رسید.

۱۲. فایل های تحویلی

فایل	محتوا
prototype/index.html	صفحه اصلی
prototype/price.html	جدول قیمت کل
prototype/category.html	صفحه دسته با ۱۳ کد واقعی توری حصاری
prototype/product.html	صفحه محصول تکی
prototype/assets/concept.css	سیستم طراحی، ۱۰۷۰+ خط با توضیح فارسی هر تصمیم
نسخه زنده	https://sepahanfelez.lenzit.ir
prototype/screens/	اسکرین شات دسکتاپ و موبایل هر چهار صفحه
PRICE-WATCH-SPEC.md	مشخصات کامل سامانه رصد قیمت رقبا
COMPETITORS.md	ده رقیب اصلی، بررسی زنده
PROTOTYPE-GAP.md	تطبیق جدول دستنویس شما با تحقیق
prototype/CONCEPT.md	سند طراحی و نگاشت کامل داشبورد

سپاهان فلز - گزارش کامل بازطراحی - ۱۶۰ مرداد ۱۴۰۵